



anr[®] Numalyse



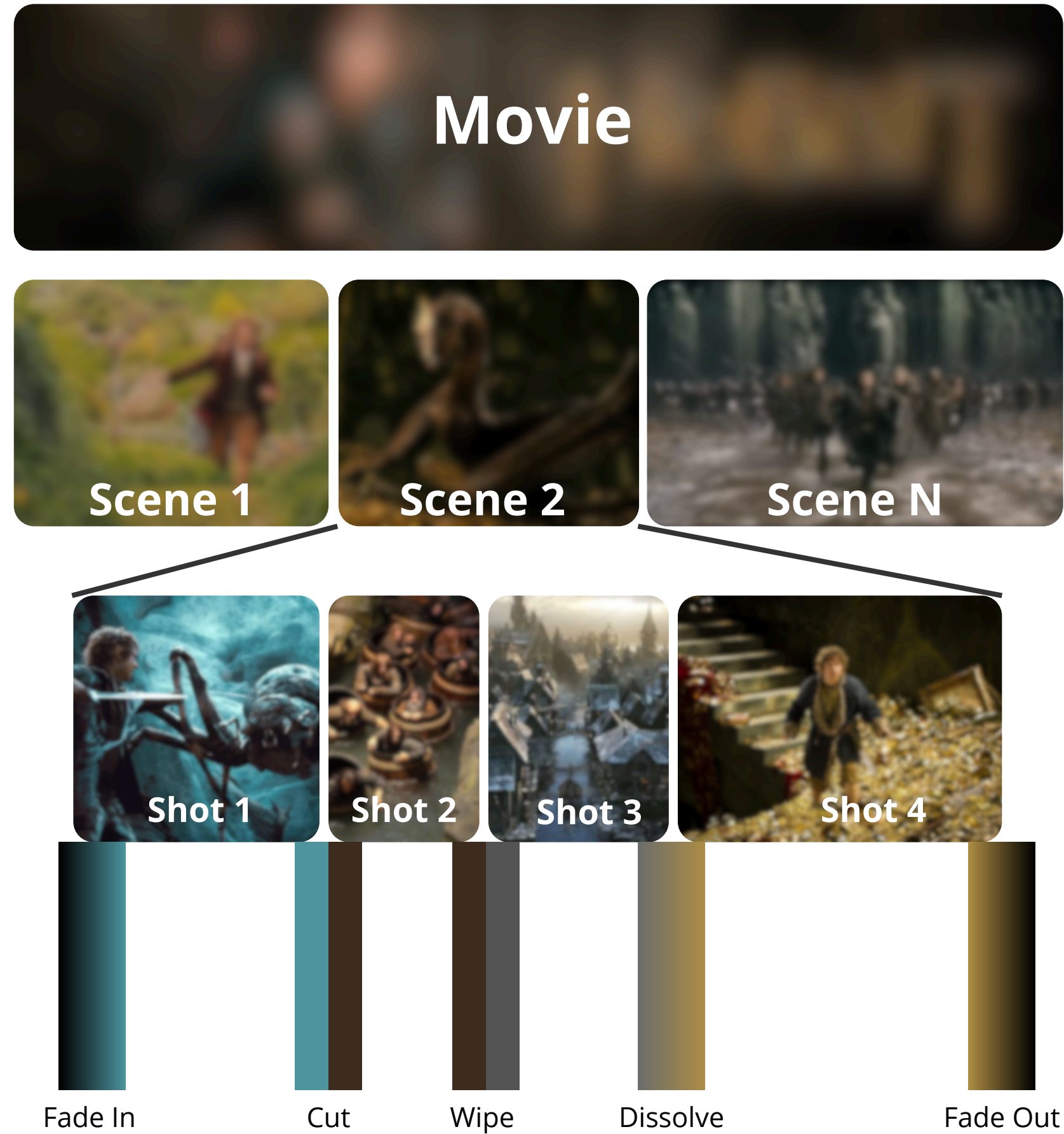
Présentation Numalyse

17 avril 2026

Encadrants : Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1) Segmentation en plan

Contexte



Dataset Evaluation

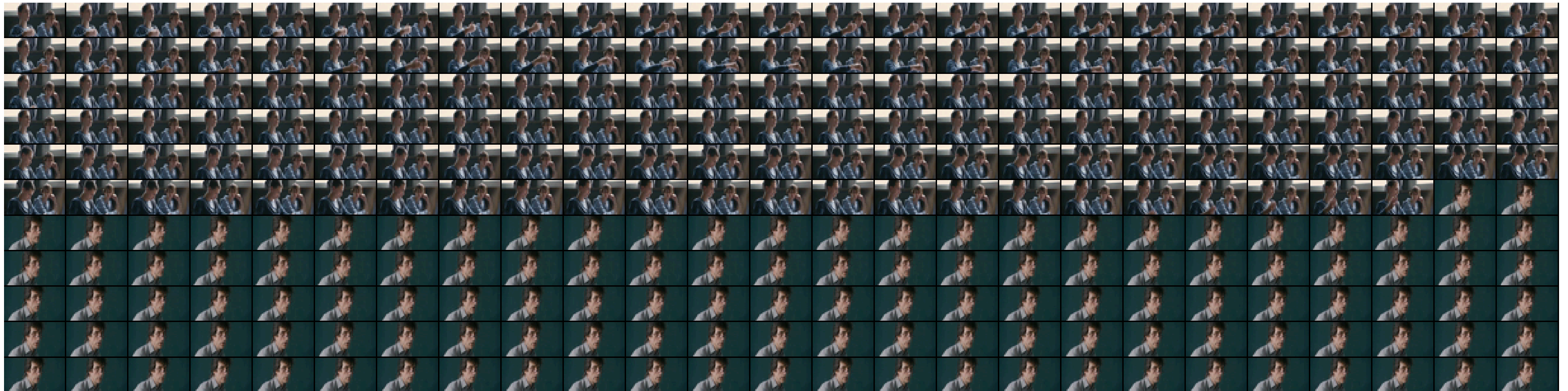
~~Dataset Cinéma ou avec transition
longue + annotations~~



BBC : environ 5000 transitions cuts

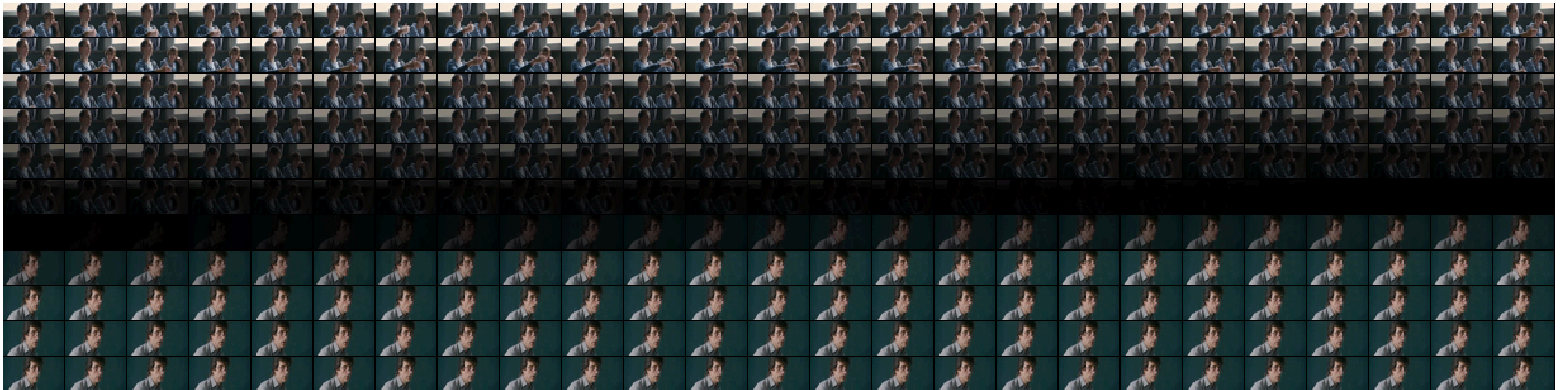


Génération Transition



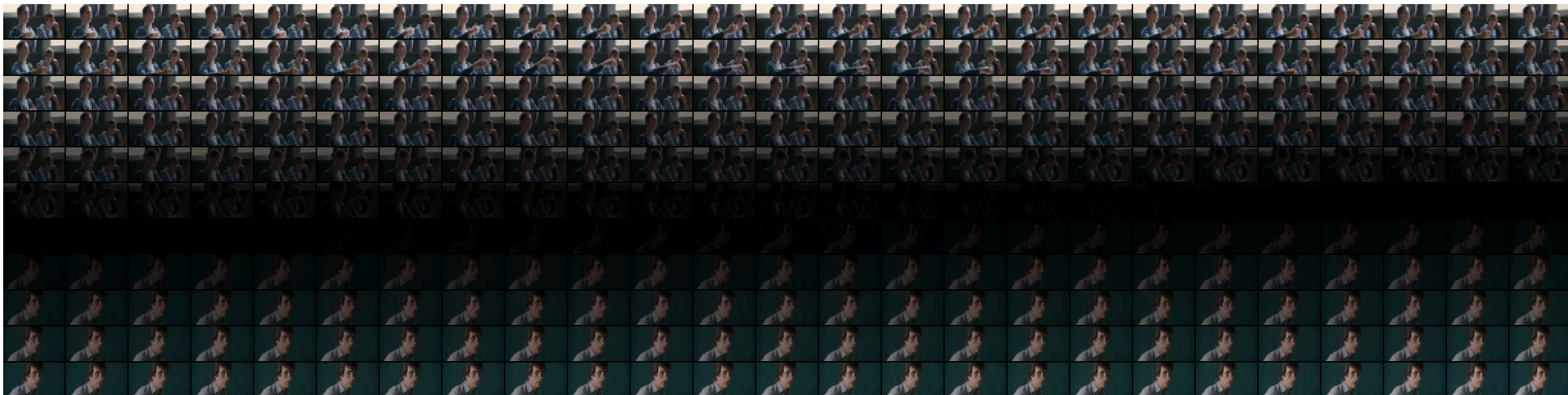
Sans transition

Génération Transition



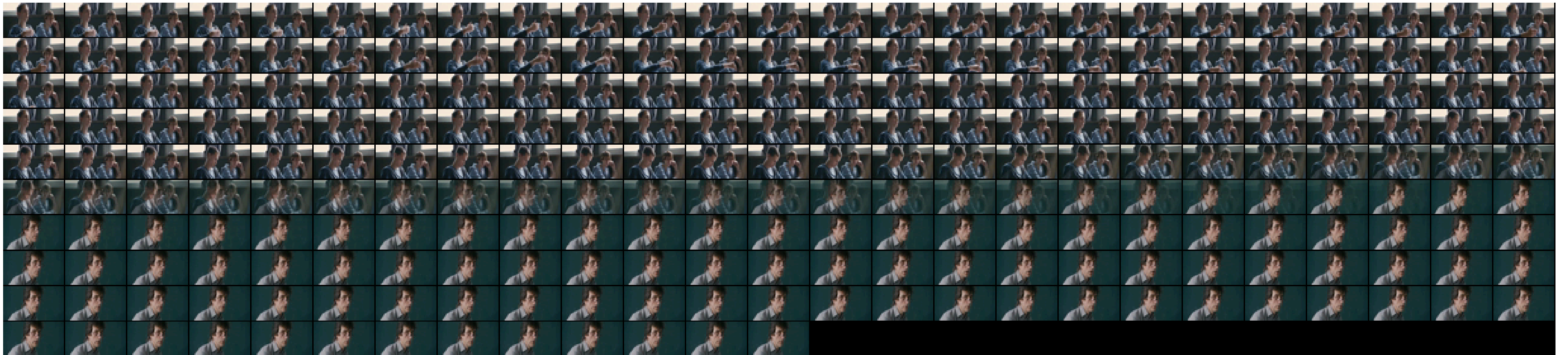
Fade Black Non Symétrique

Génération Transition



Fade Black Symétrique

Génération Transition



Fade

Dataset Evaluation

BBC 1 : Dataset initial

BBC 2 : BBC 1 + fondu enchainés

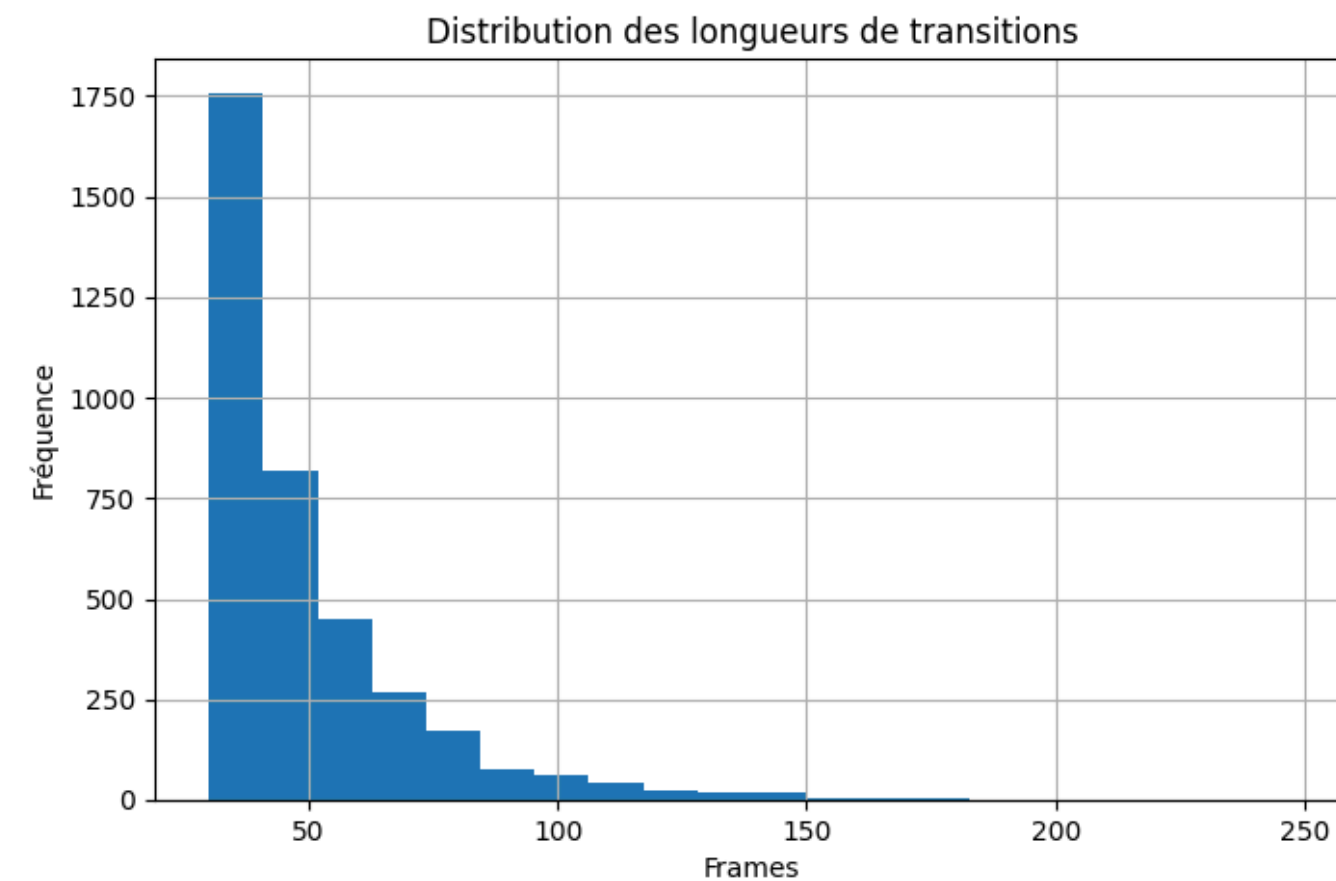
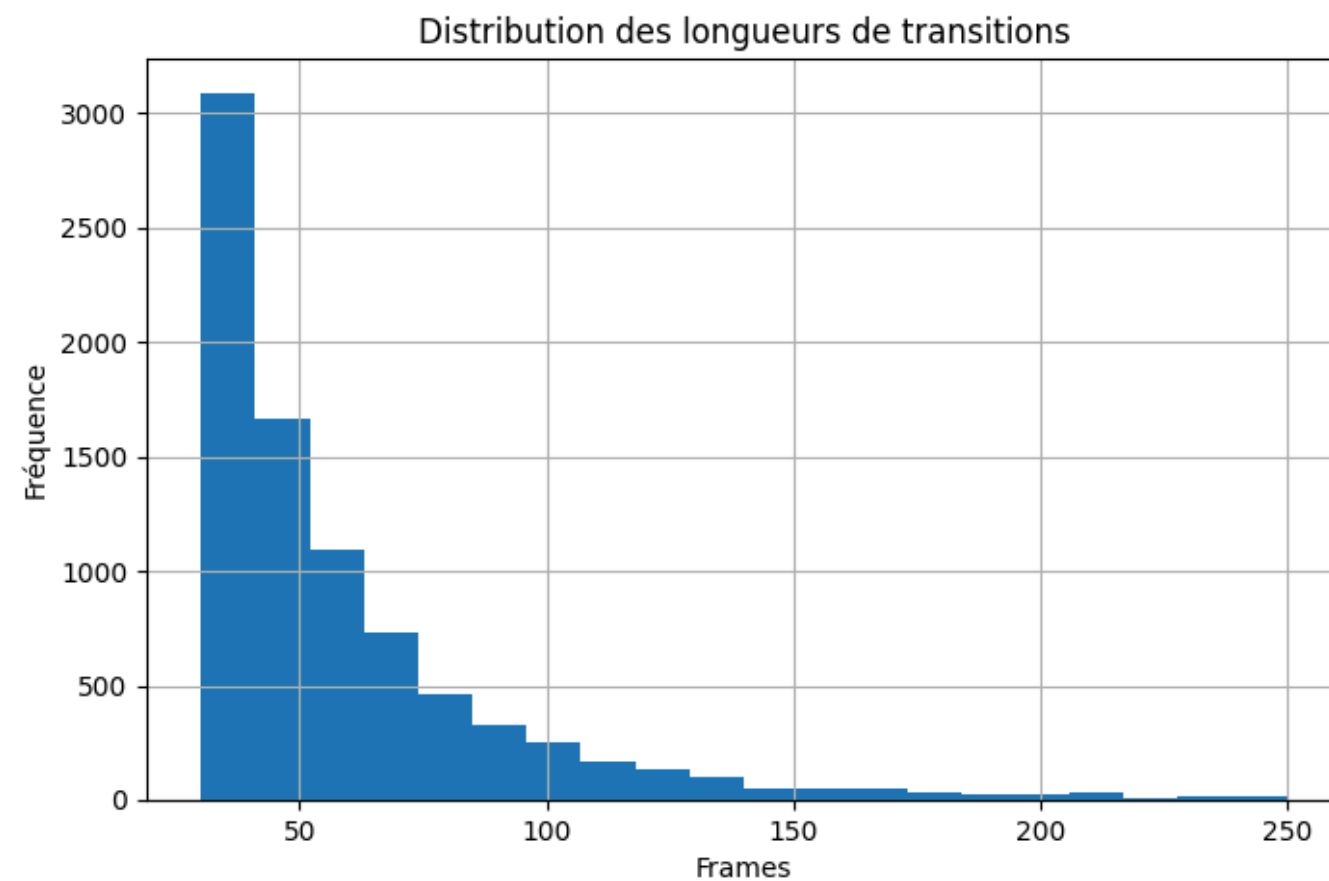
BBC 3 : BBC 1 + fondu au noir symétrique

BBC 4 : BBC 1 + fondu au noir non symétrique

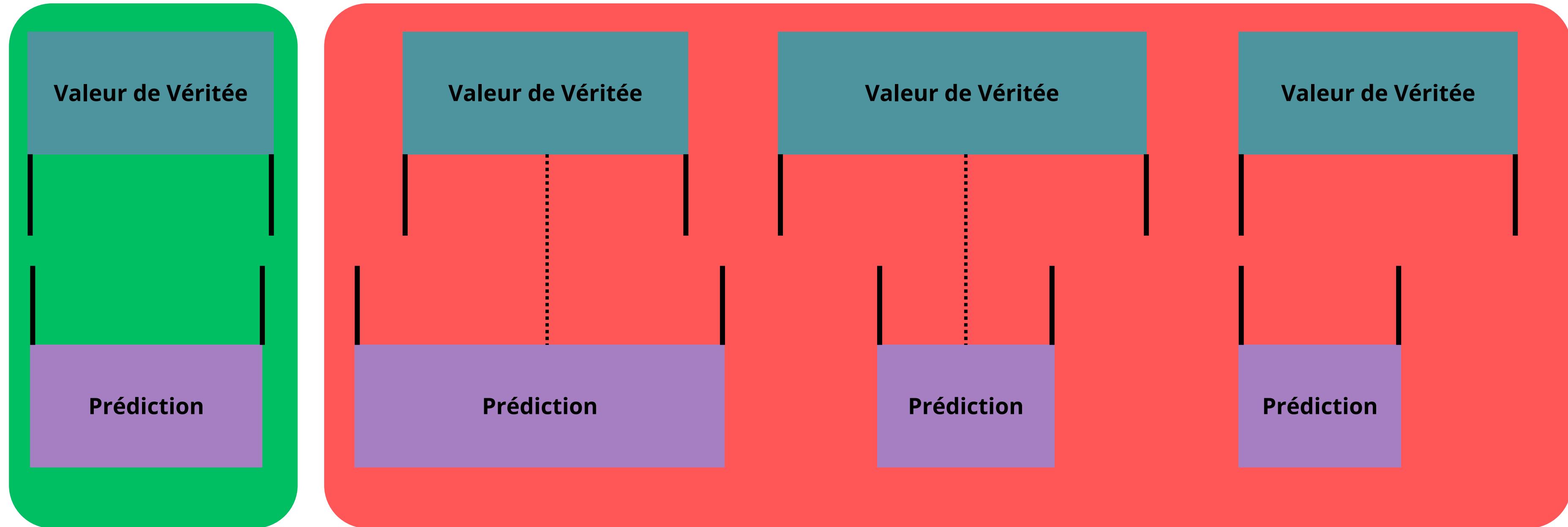
BBC Cut : BBC 1

BBC Dissolve : BBC 2 + BBC 3 + BBC 4

BBC Global : BBC 1 + BBC 2 + BBC 3 + BBC 4

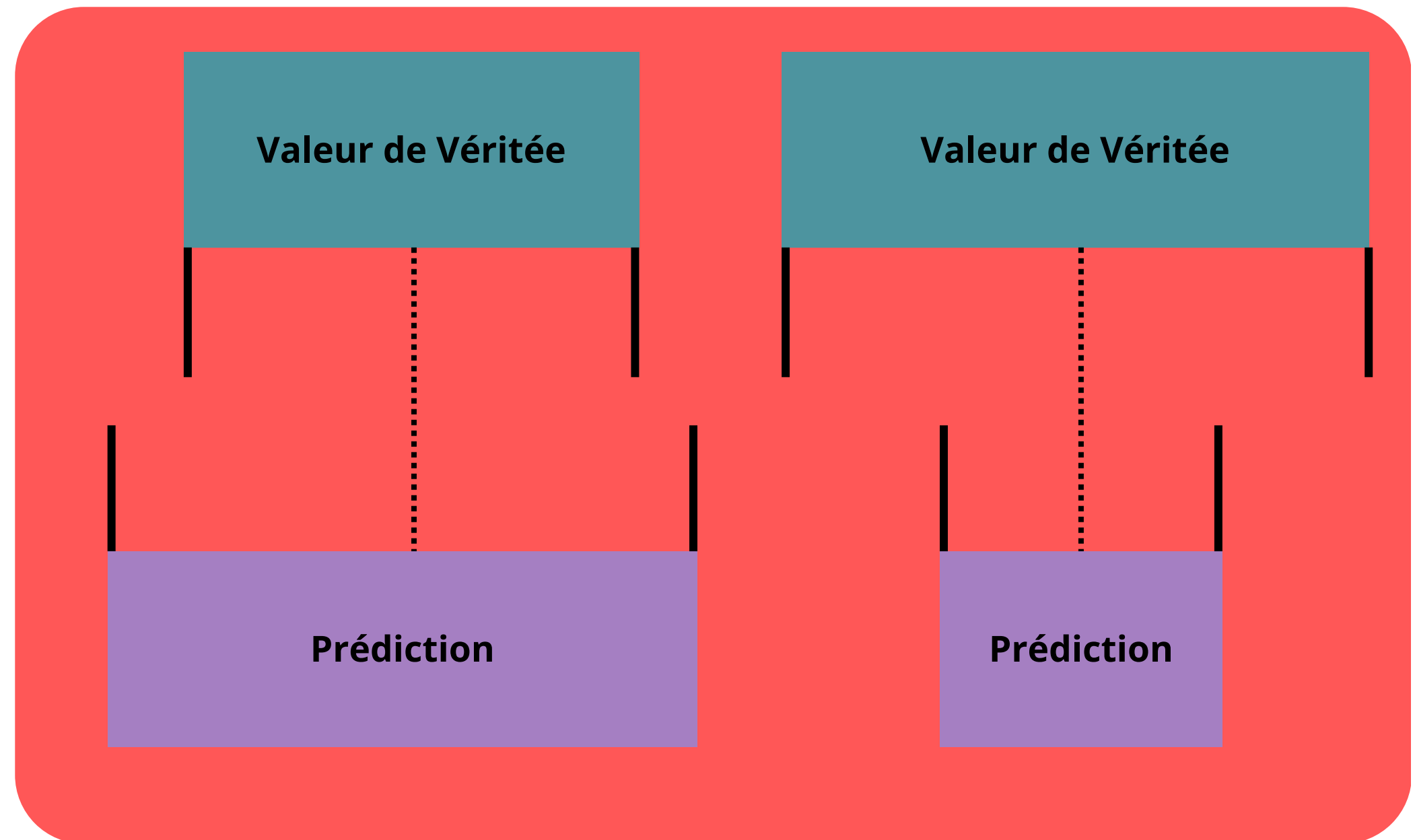
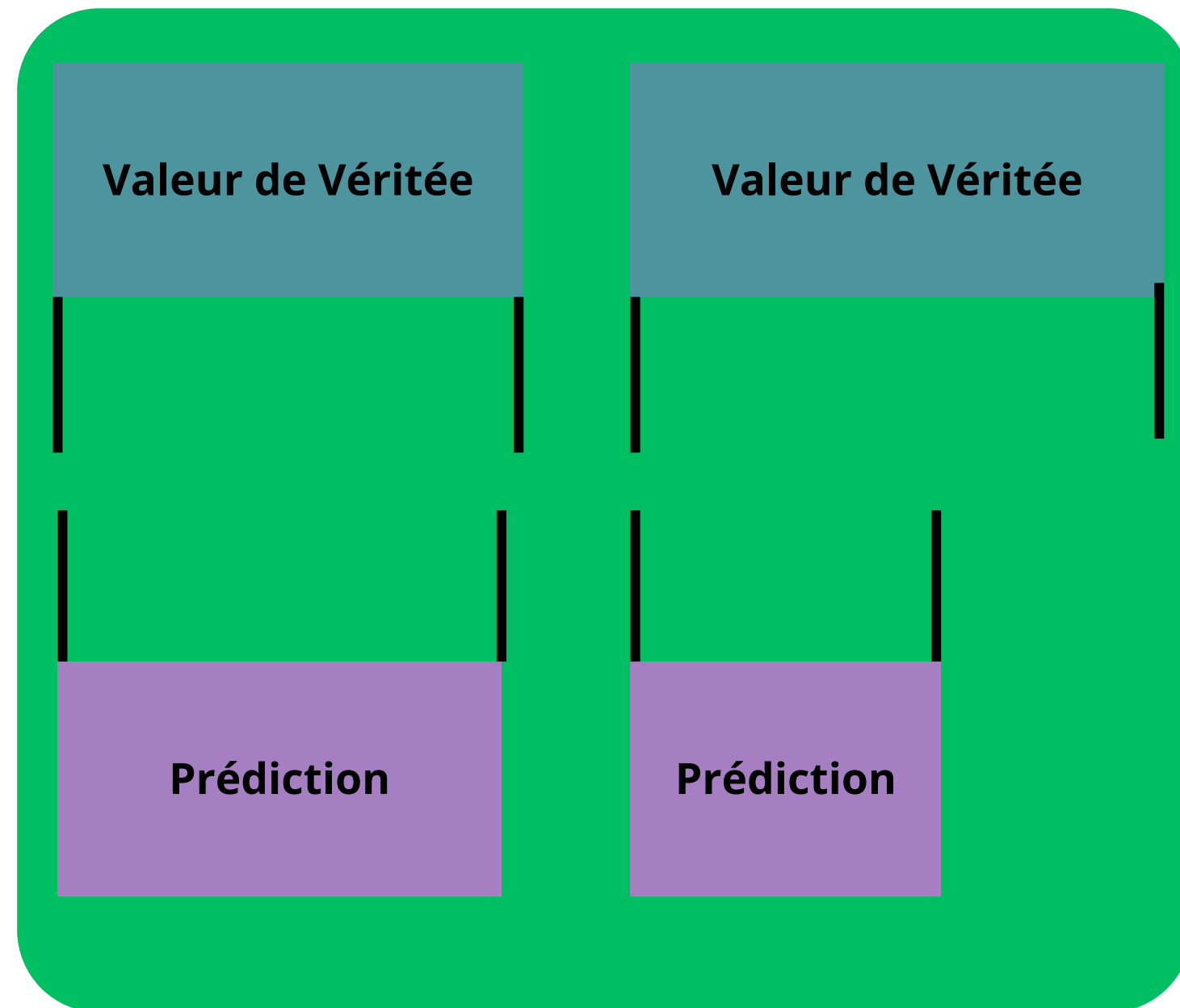


Métrique Evaluation



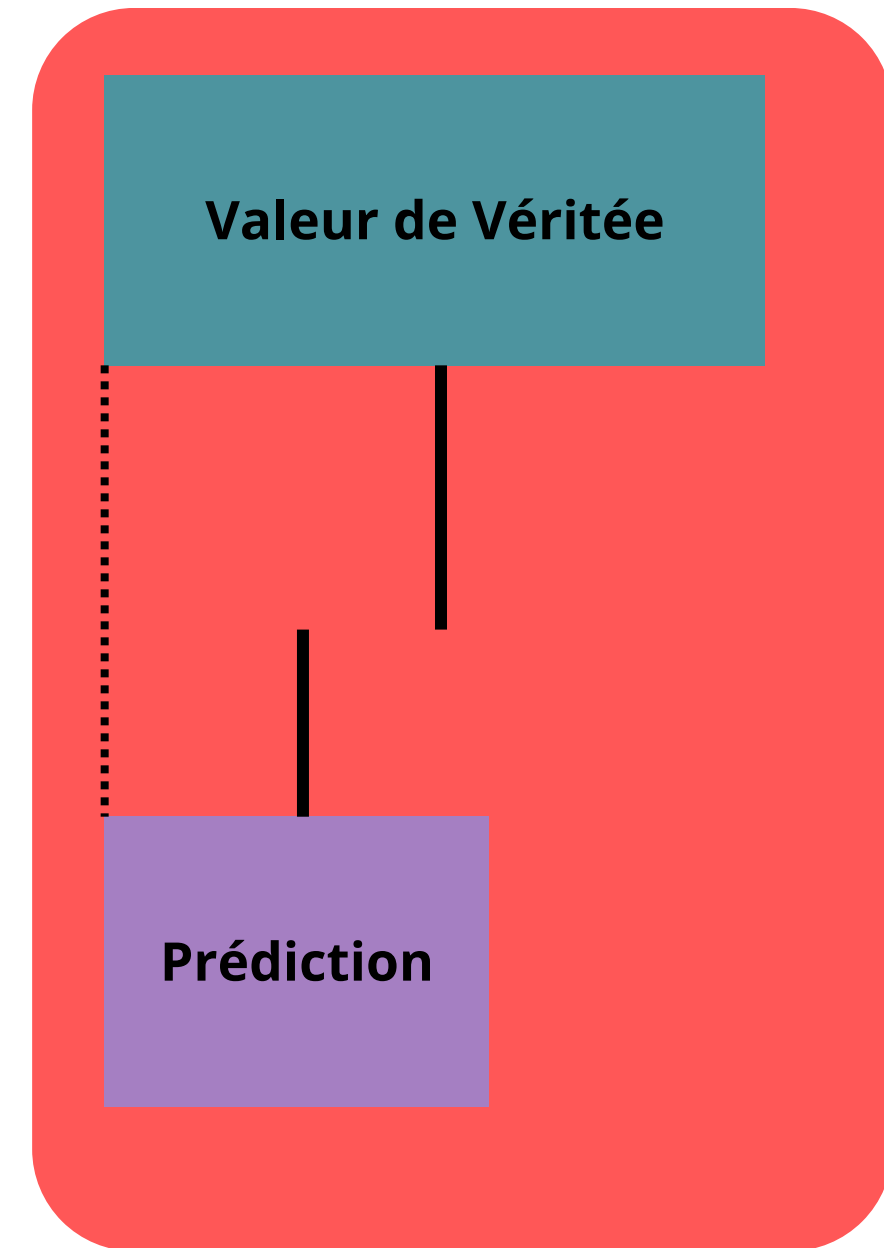
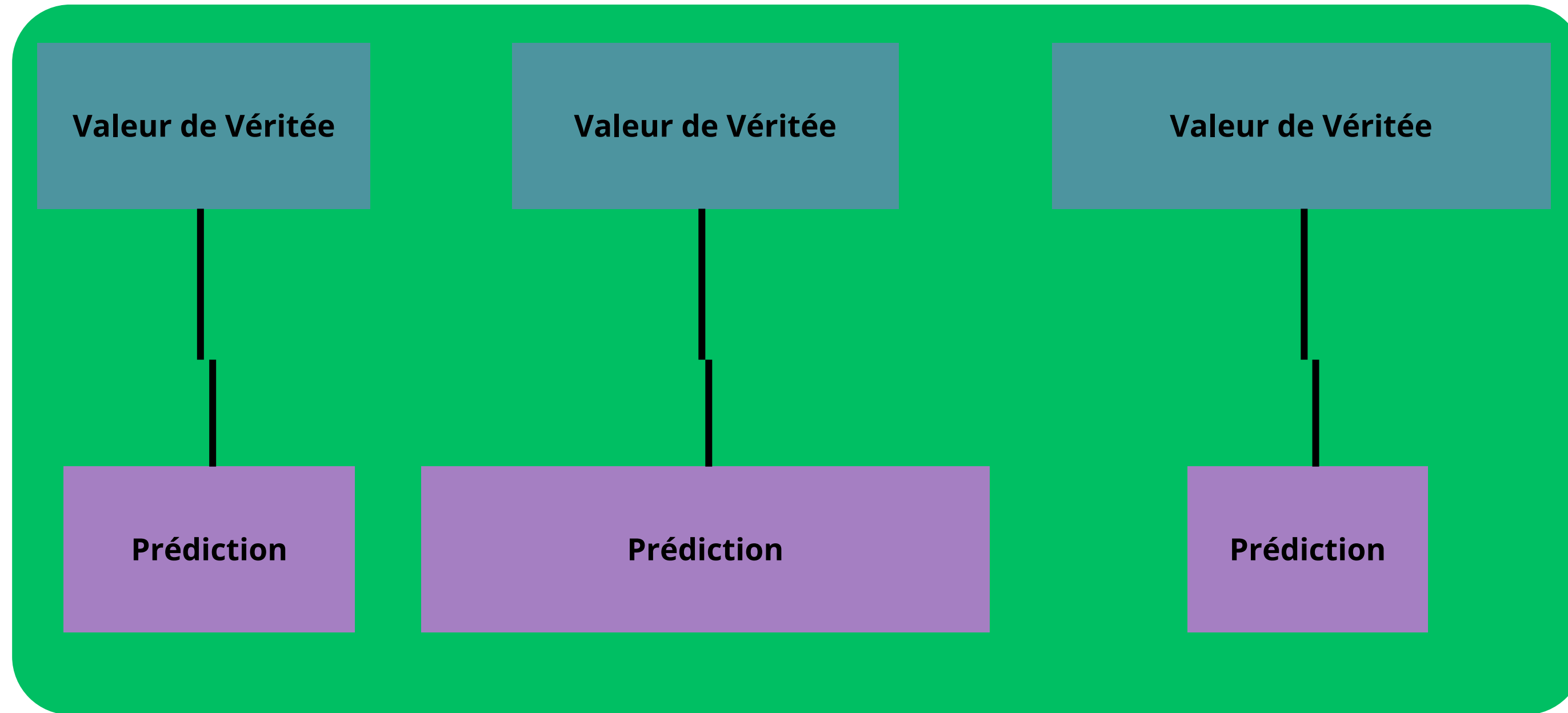
F1 Strict

Métrique Evaluation



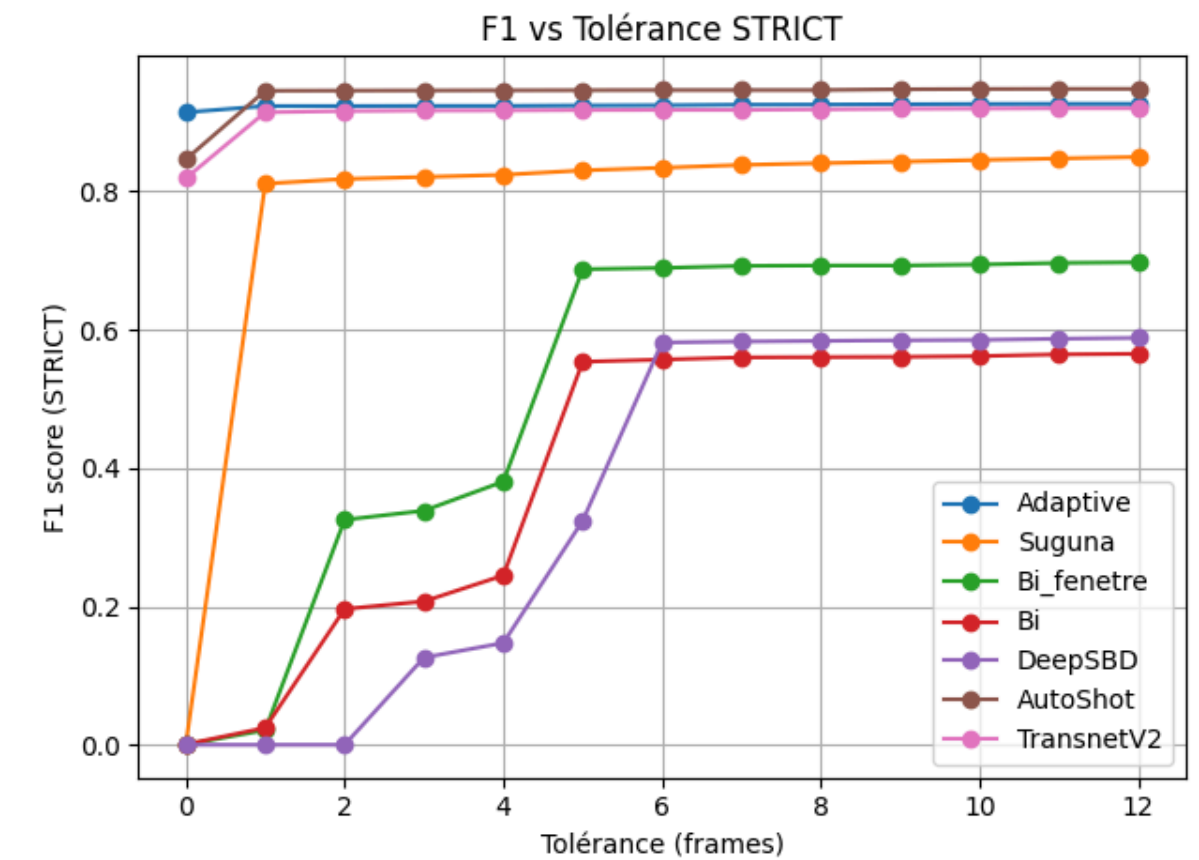
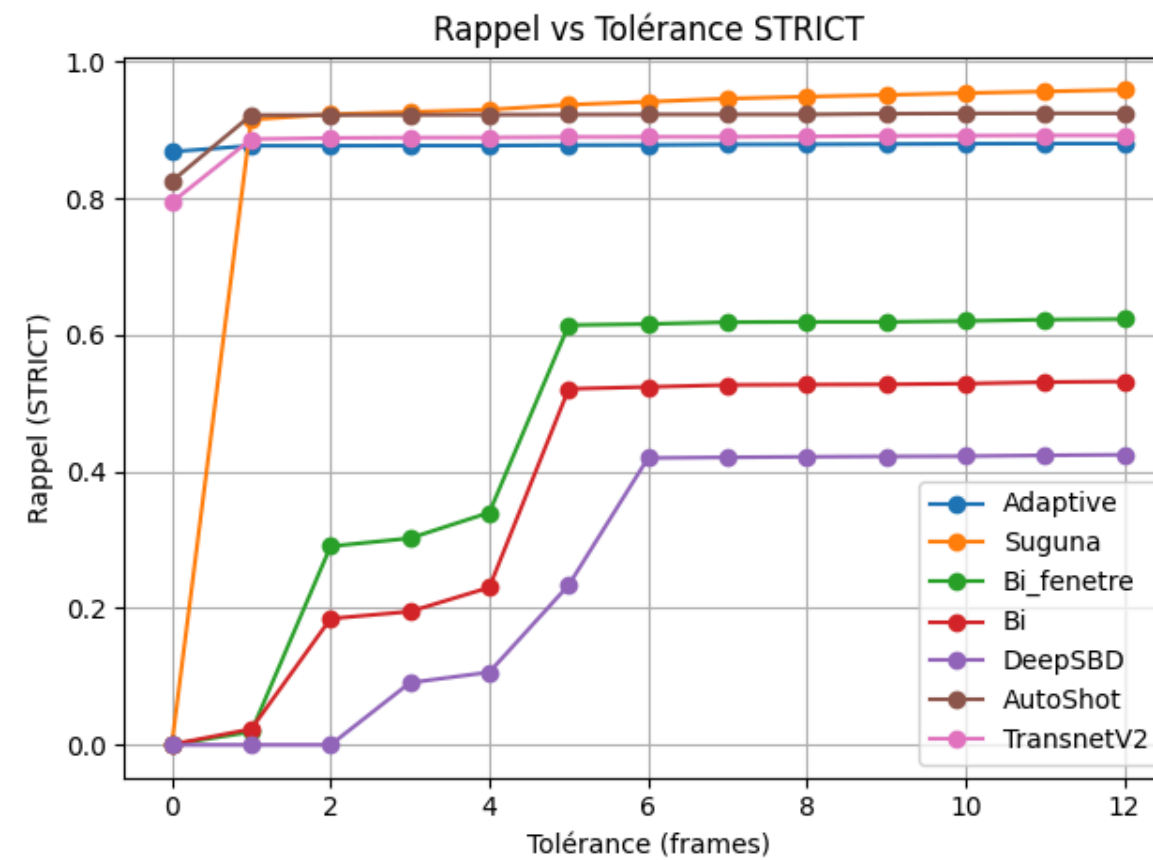
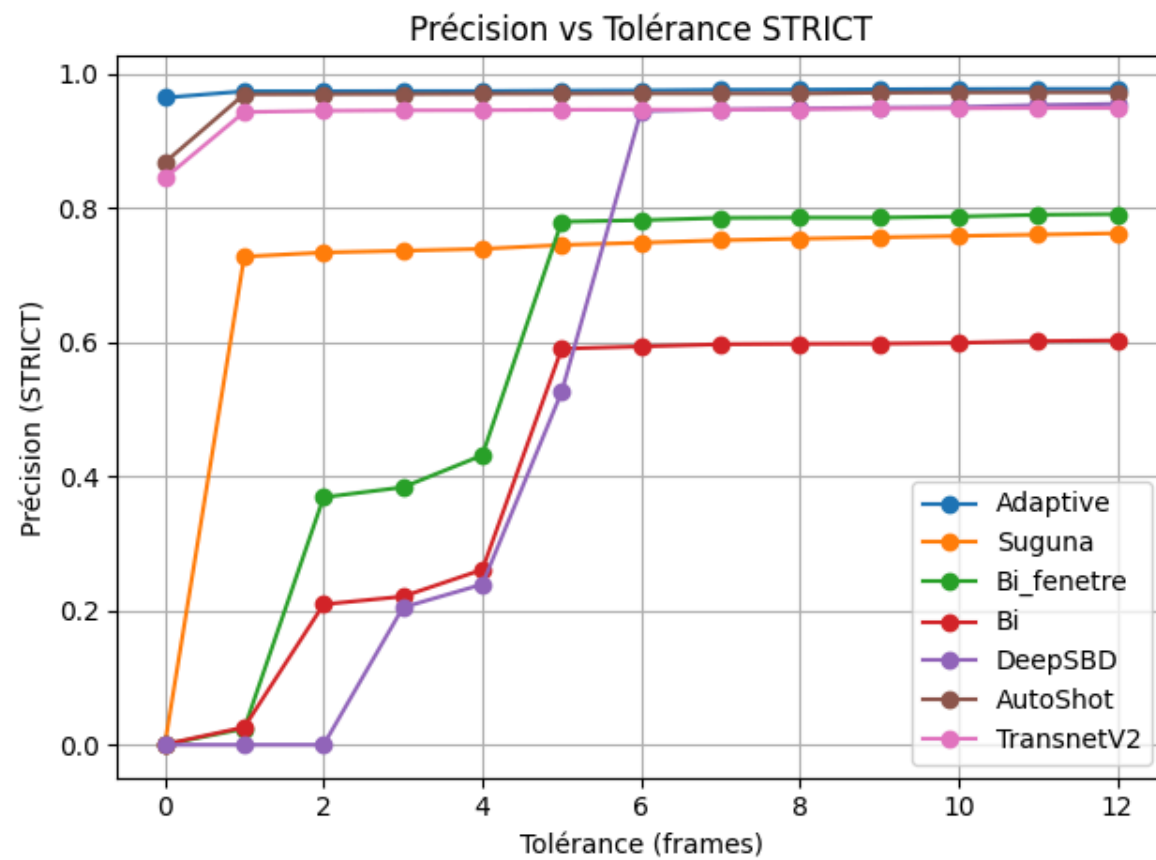
F1 Cool

Métrique Evaluation



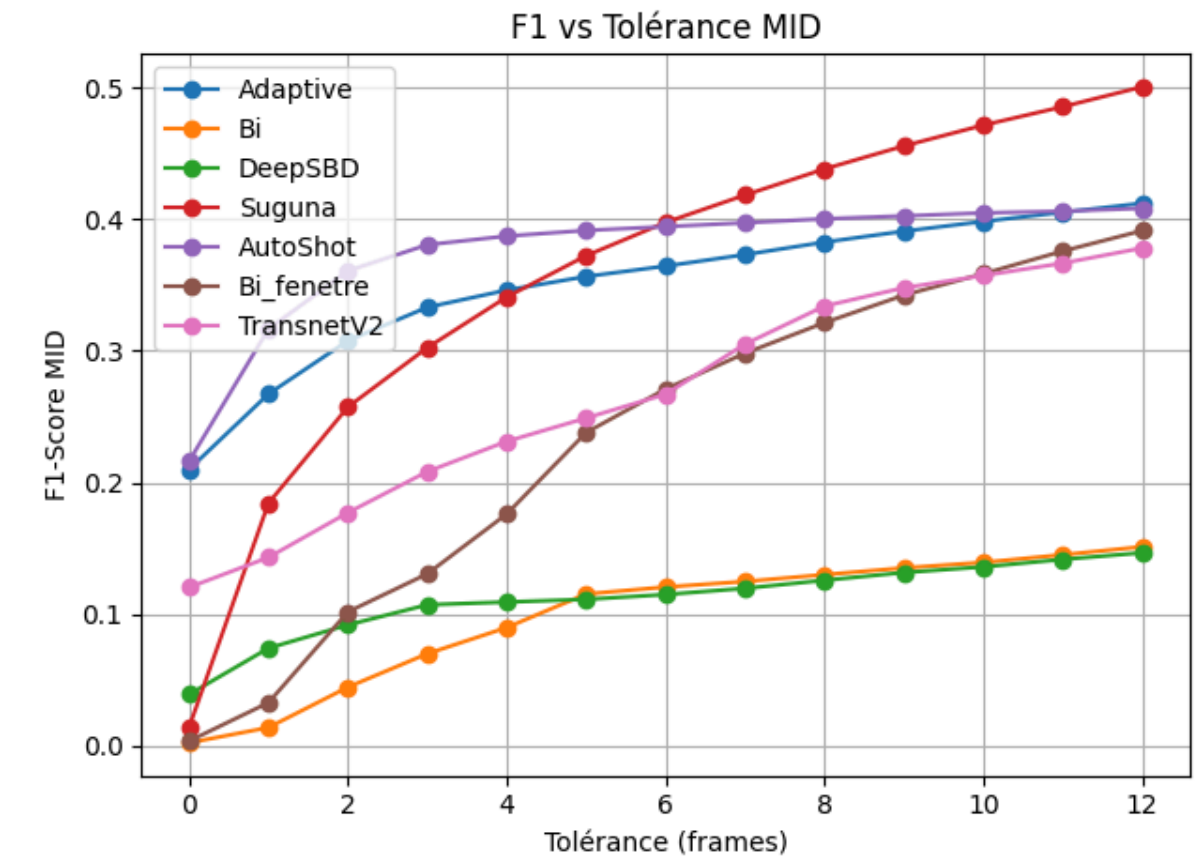
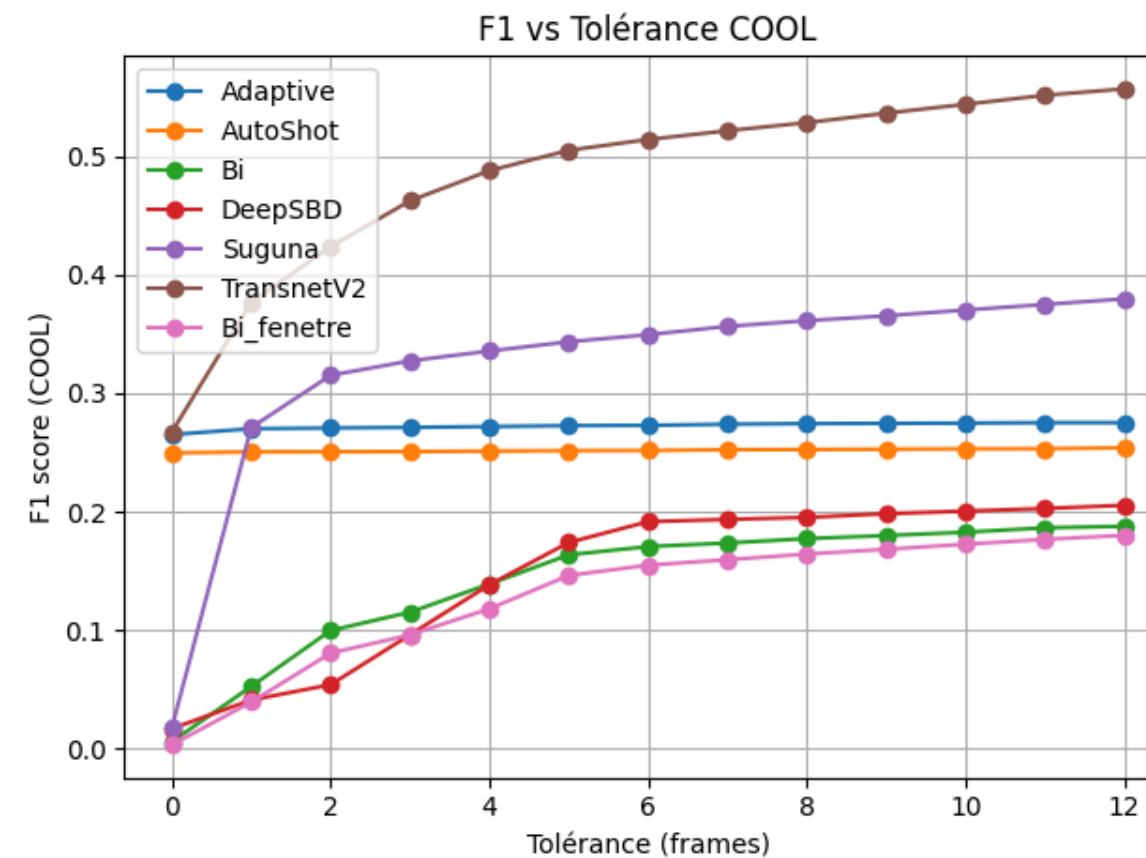
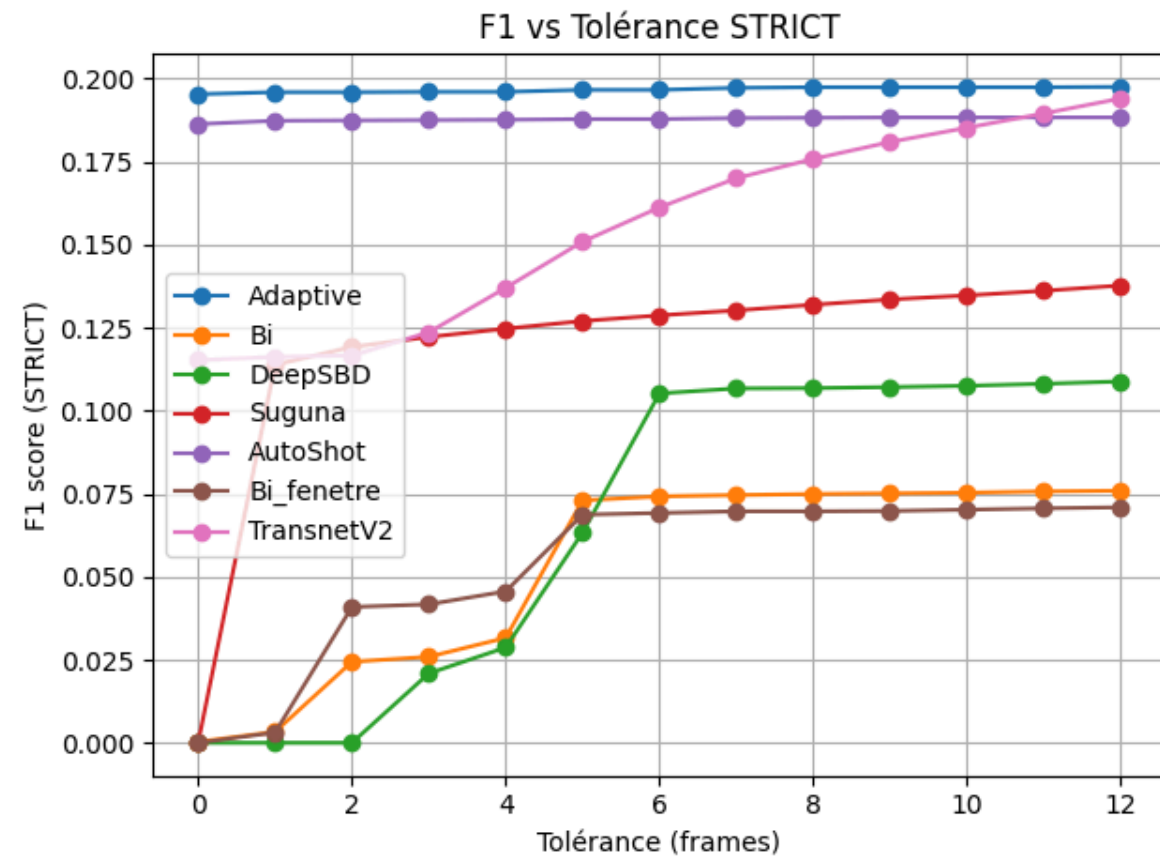
F1 Mid

Résultat Evaluation



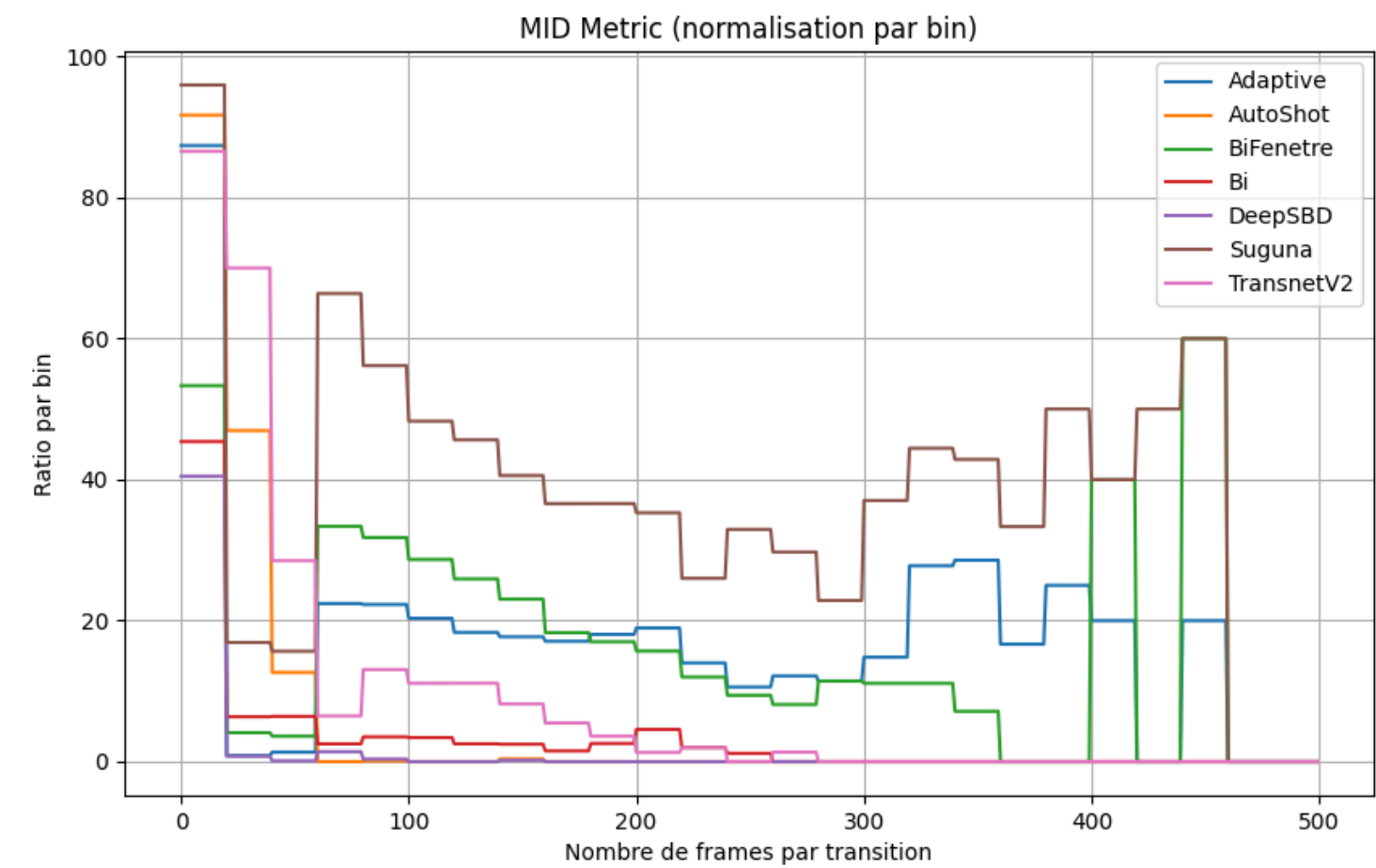
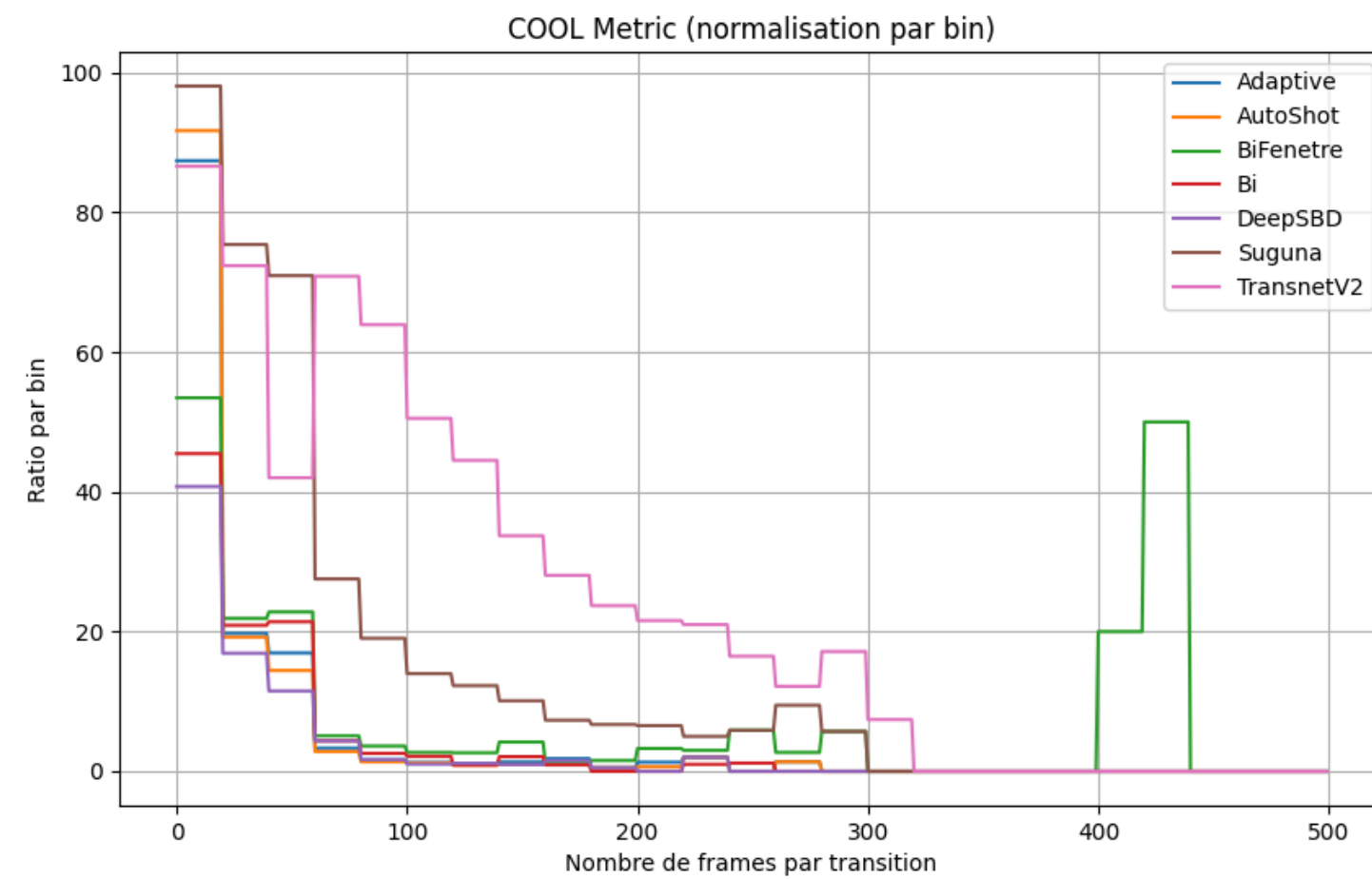
Résultats sur **BBC Cut**

Résultat Evaluation

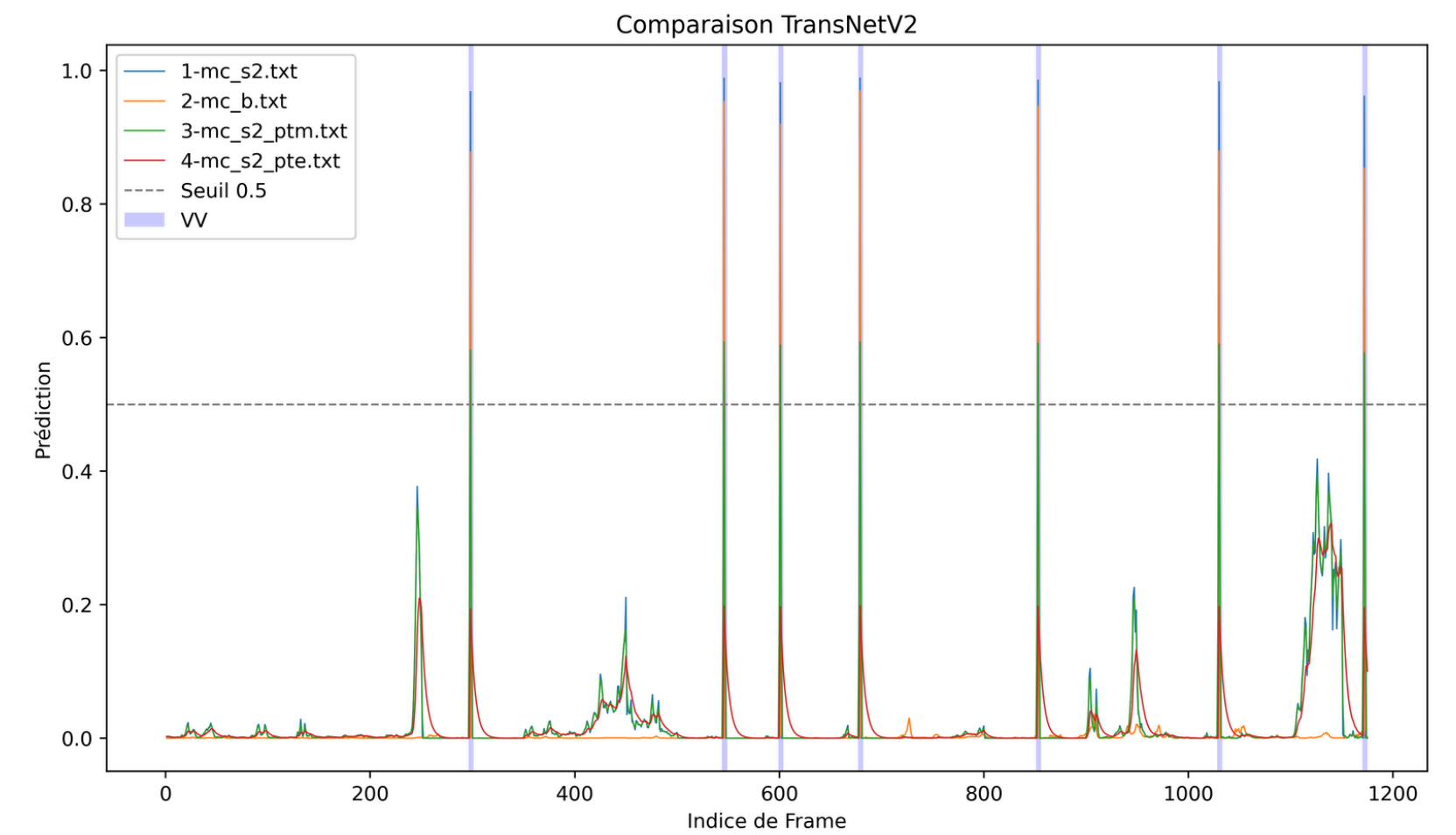
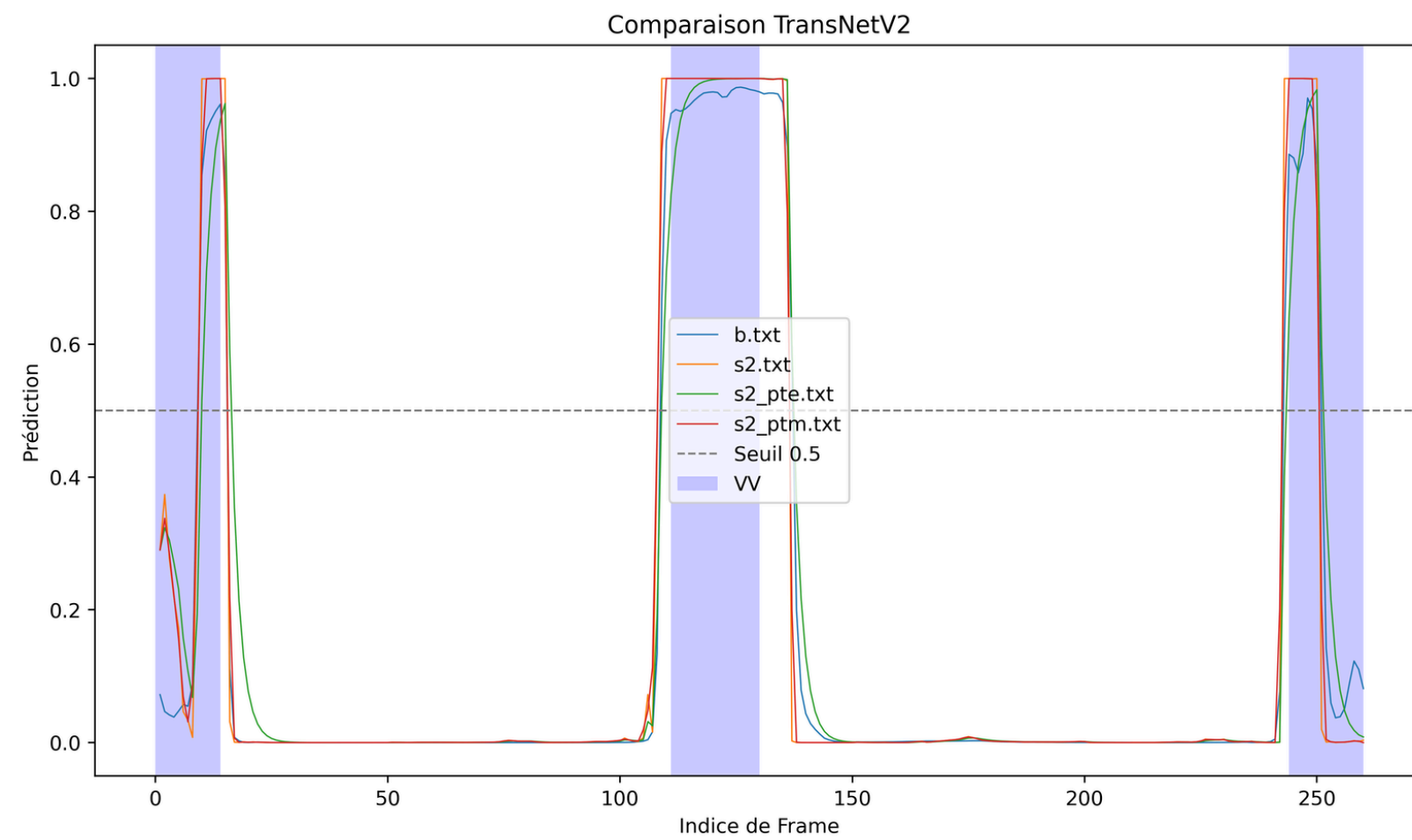


Résultats sur **BBC Dissolve**

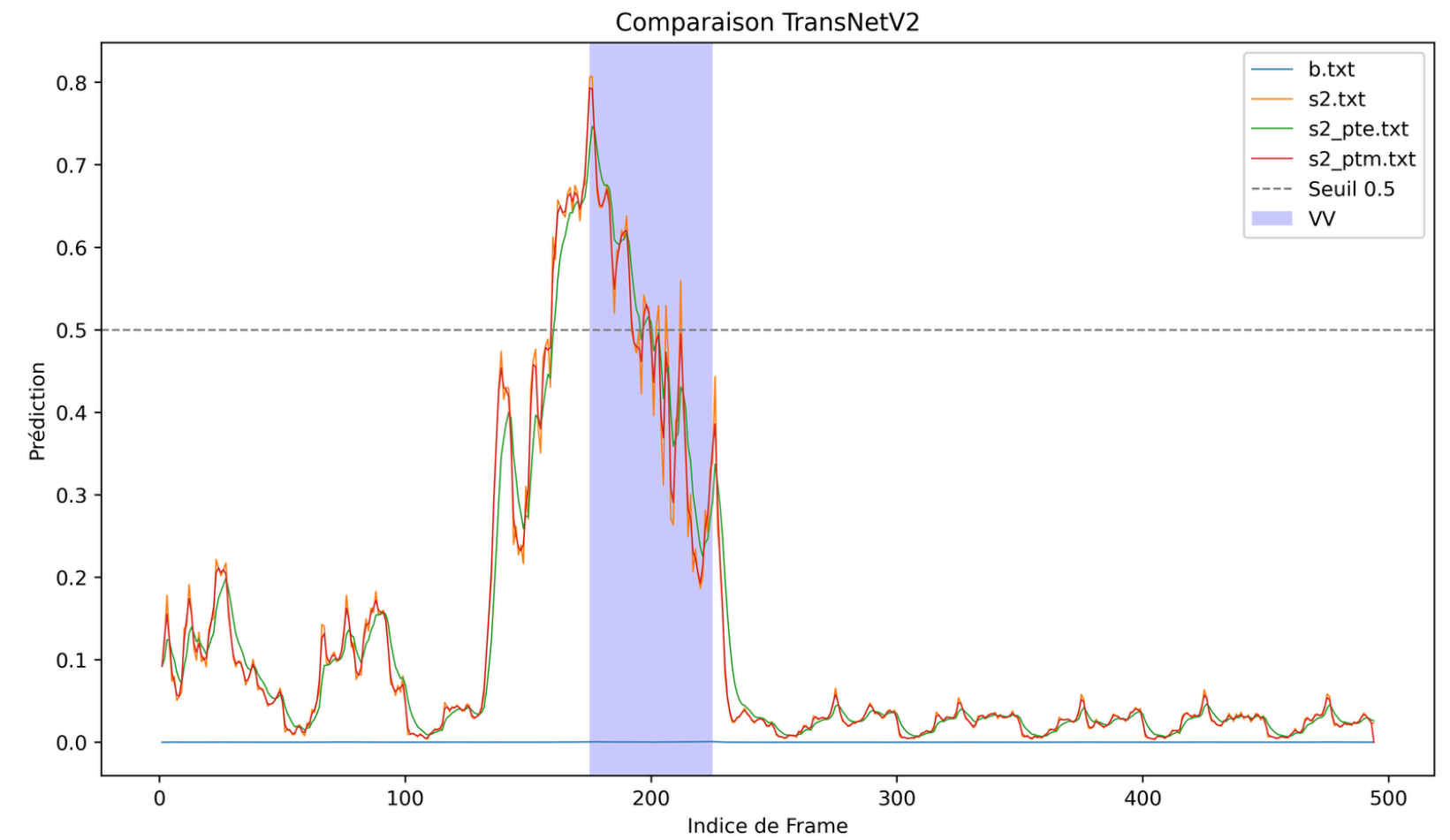
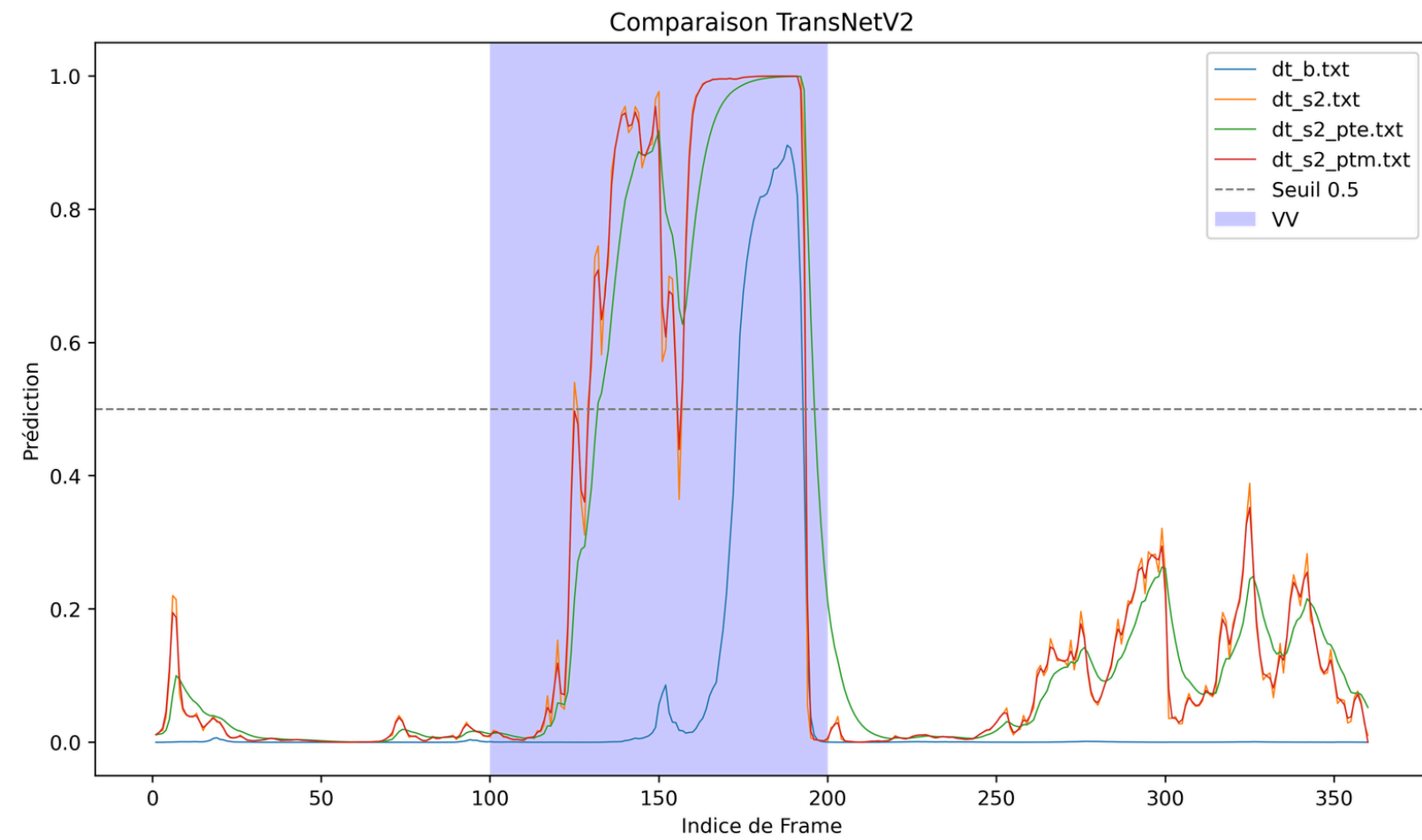
Résultat Evaluation



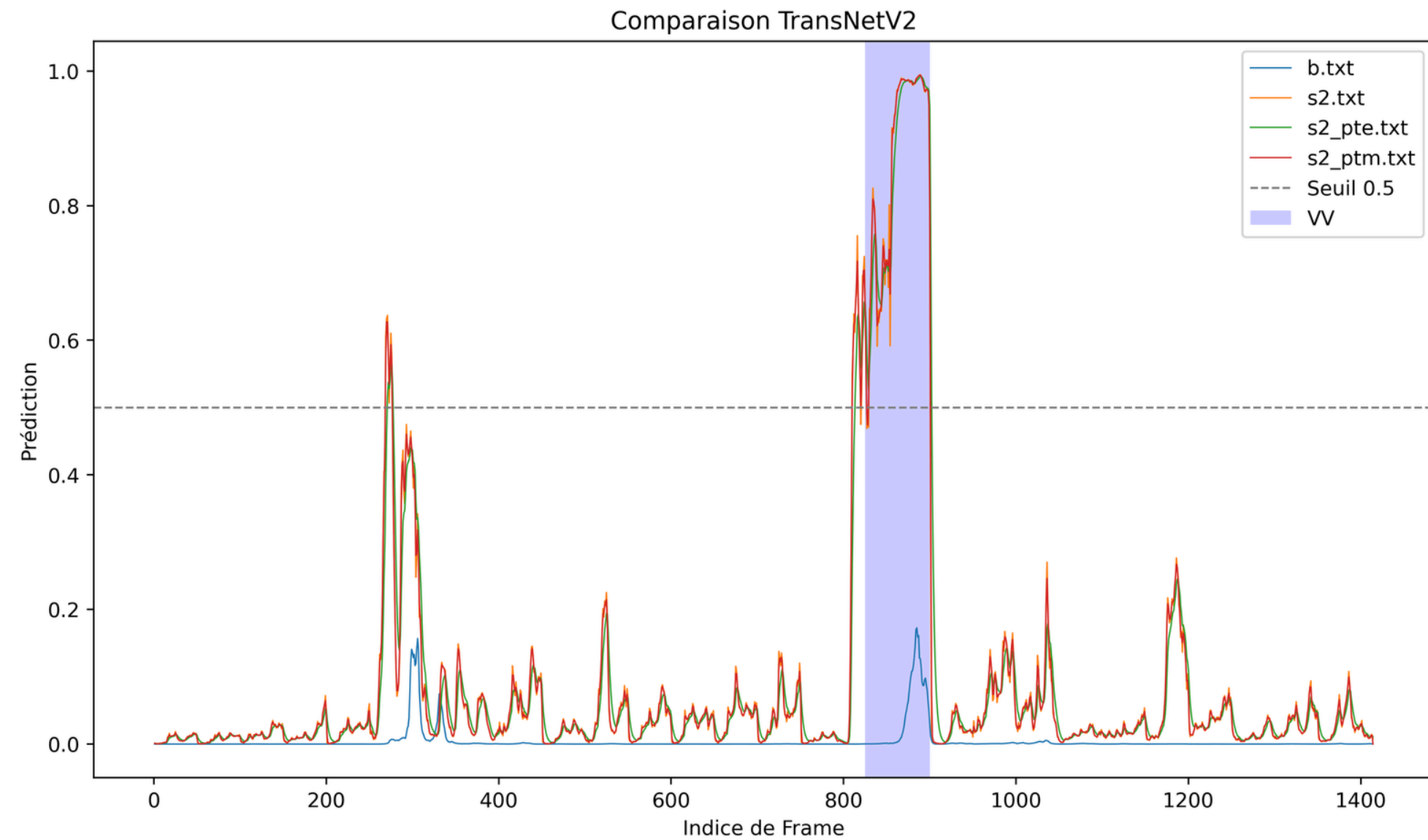
Résultat Entraînements



Résultat Entraînements



Résultat Entraînements



Objectifs/Suite

Dataset d'entraînement : 100 films avec principalement des cuts

Génération de transitions progressives

Entraînement/Fine Tunning de TransNetV2

Post Traitement

Objectifs/Suite

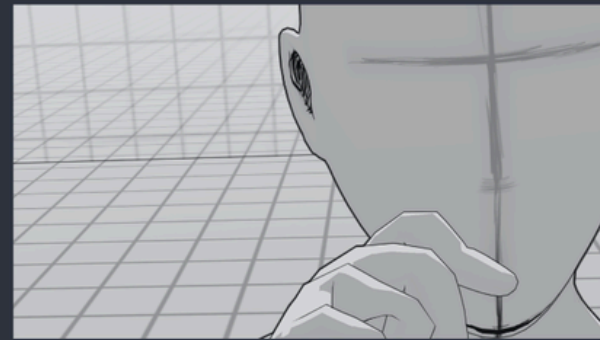
Dataset de test : 10 films avec des types de transitions variés, annotés manuellement.

Annotations : début et fin de transition

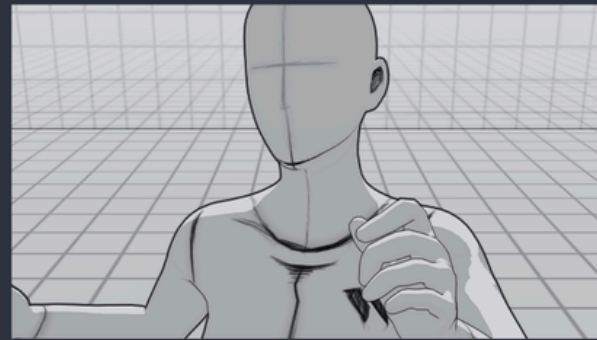
Evaluation des méthodes

2) Analyse Sémantique : Caméra

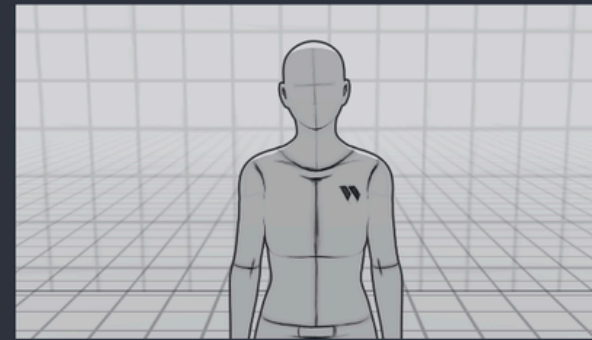
Contexte/Etat de l'art



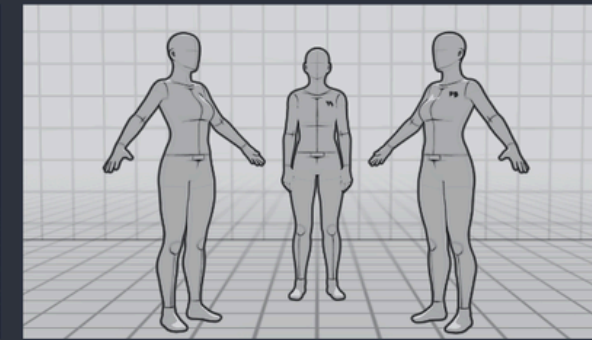
Extreme Close-up



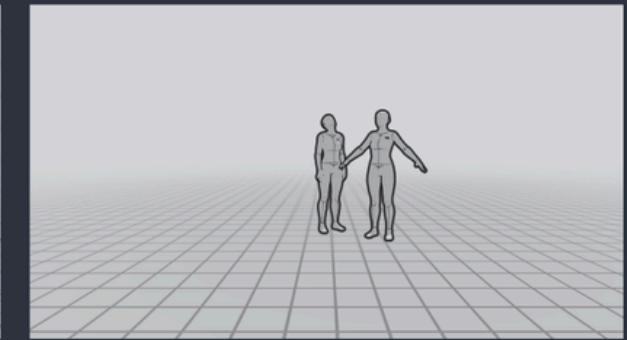
Close-up shot



Medium shot



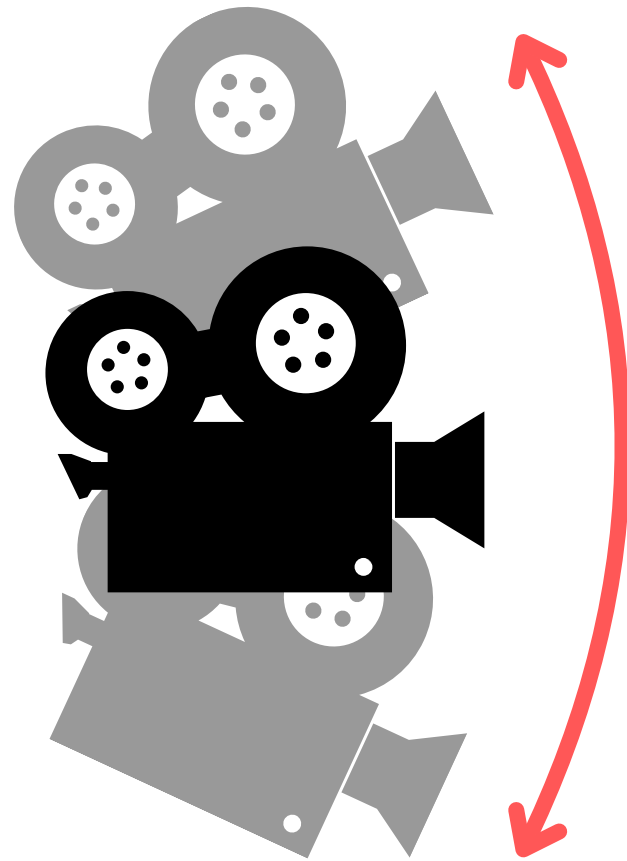
Full shot



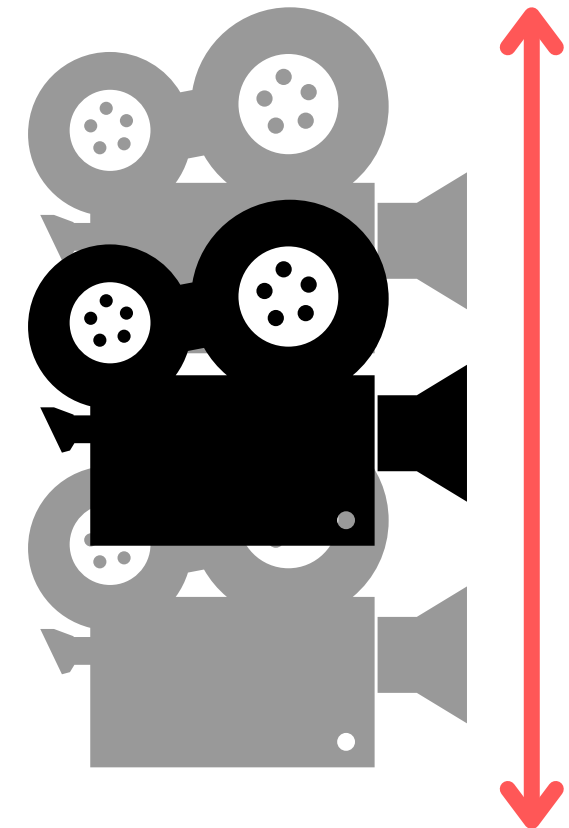
Long shot

Type de cadrage

Contexte/Etat de l'art



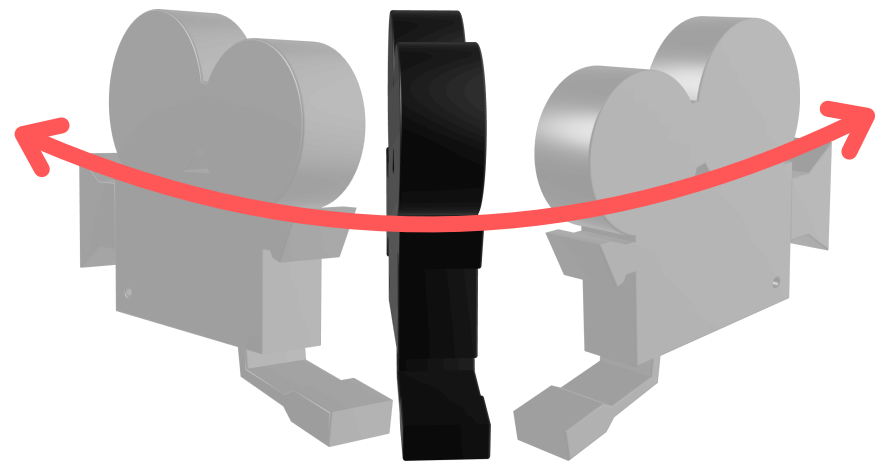
Tilting



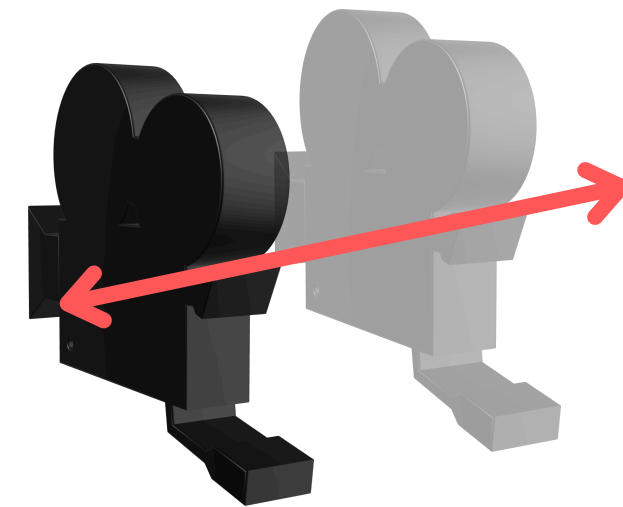
Move Up/Down

**Mouvement de
Caméra**

Contexte/Etat de l'art



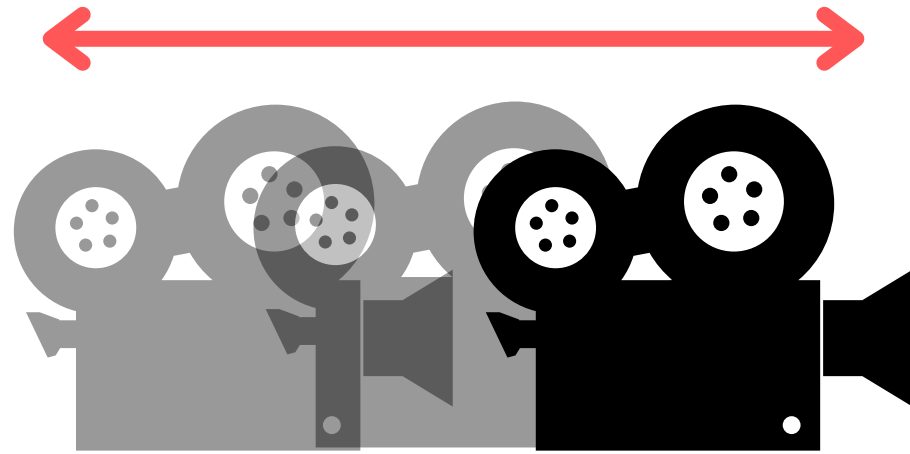
Panning



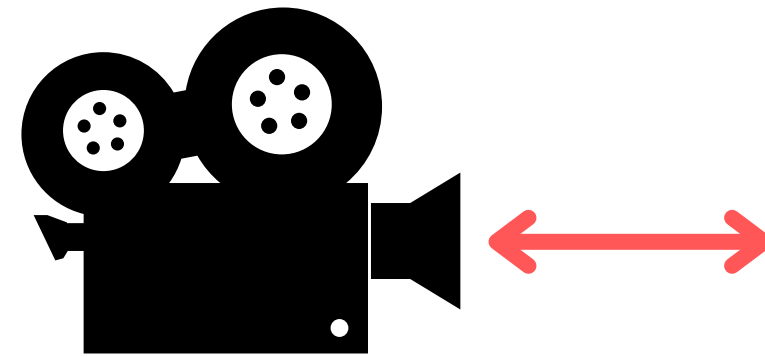
Move Left/Right

**Mouvement de
Caméra**

Contexte/Etat de l'art



Dolly or Push/Pull



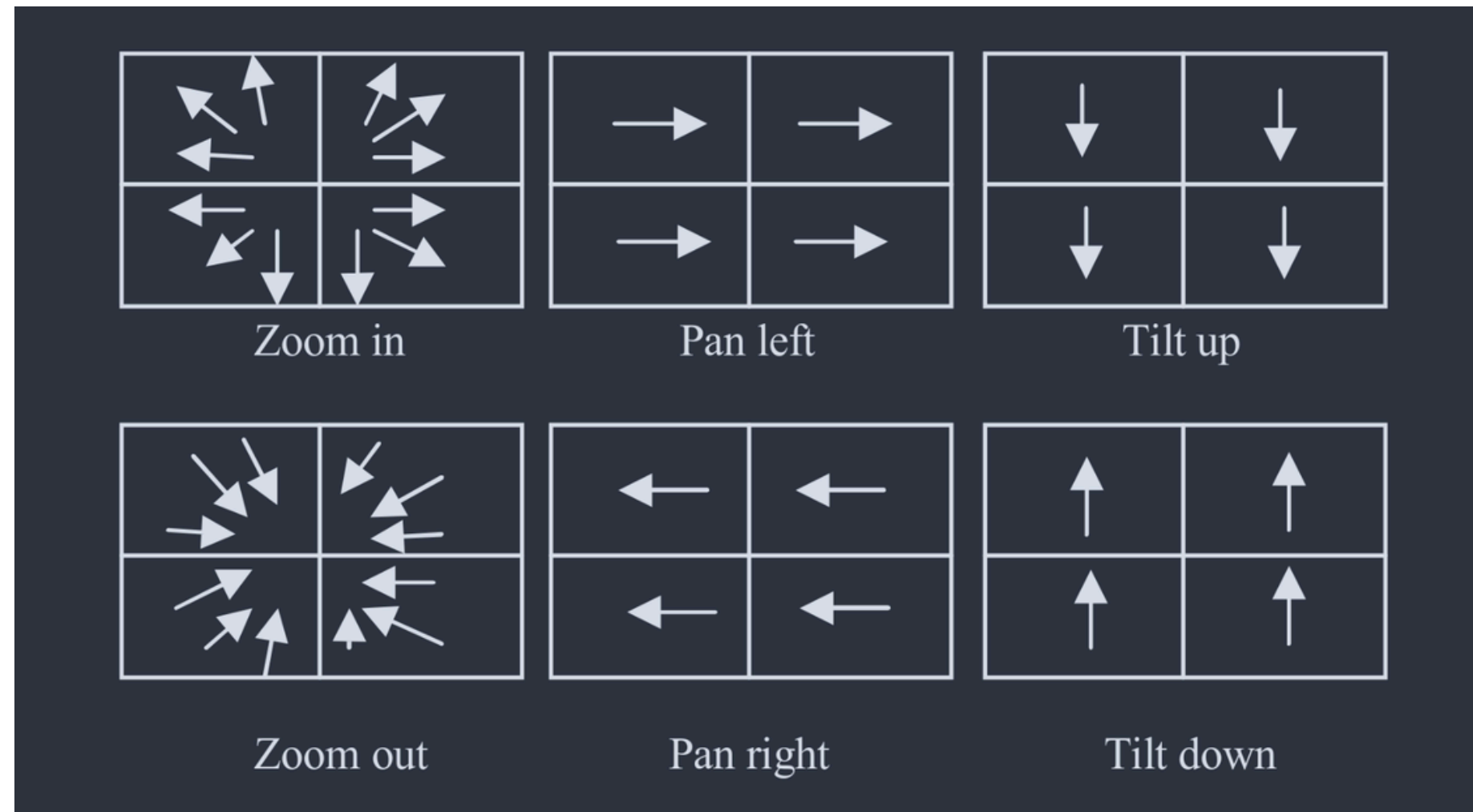
Zoom

**Mouvement de
Caméra**

Littérature

Méthodes classiques : Analyse basée sur des caractéristiques explicites (optical flow, points d'intérêt, transformations géométriques...) pour détecter des patterns de mouvement.

- Robustes pour des mouvements simples (pan, tilt, zoom)
- Interprétables (on comprend ce que fait l'algorithme)
- Peu de données nécessaires



- Difficulté à distinguer des mouvements similaires
- Sensibles au bruit, aux variations d'illumination
- Reposent sur des hypothèses simplifiées du mouvement

Littérature

Méthodes IA : Ces méthodes apprennent les mouvements de caméra à partir des données plutôt que de les modéliser explicitement.

- Capturent des mouvements complexes et réalistes
- Moins dépendantes d'hypothèses simplifiées
- Meilleure robustesse dans des conditions difficiles (occlusions, scènes complexes)
- Capacité à apprendre des patterns subtils difficiles à modéliser manuellement
- Fortement dépendantes des données d'entraînement (quantité, qualité, biais)
- Difficulté de généralisation à d'autres domaines (ex : films anciens, styles différents)
- Peu interprétables (effet "boîte noire")
- Coût de calcul élevé (entraînement + inférence)

Littérature

Dataset	Videos	Type of Scale	Type of Movement
MovieShots [1]	7858	5	4
MovieNet [2]	?	5	4
FullShots [3]	19	6	8
CineScale [4]	124	3	0
Lie [5]	327	0	?
Historian [6]	?	0	8
Petrogianni et al. dataset [7]	?	0	10
Move-Set [8]	?	0	9

TABLE 1 – Dataset for CMC

- [1] A. Rao, J. Wang, L. Xu, X. Jiang, Q. Huang, B. Zhou, and D. Lin, “A unified framework for shot type classification based on subject centric lens,” in *Computer Vision – ECCV 2020*, A. Vedaldi, H. Bischof, T. Brox, and J.-M. Frahm, Eds. Springer International Publishing, vol. 12356, pp. 17–34, MovieShots. [Online]. Available : https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-58621-8_2
- [2] Q. Huang, Y. Xiong, A. Rao, J. Wang, and D. Lin, “MovieNet : A holistic dataset for movie understanding,” MovieNet. [Online]. Available : <https://arxiv.org/abs/2007.10937>
- [3] Y. Li, T. Lu, and F. Tian, “A lightweight weak semantic framework for cinematographic shot classification,” vol. 13, no. 1, p. 16089, FullShots. [Online]. Available : <https://www.nature.com/articles/s41598-023-43281-w>
- [4] M. Savardi, A. B. Kovács, A. Signoroni, and S. Benini, “CineScale : A dataset of cinematic shot scale in movies,” vol. 36, p. 107002, CineScale. [Online]. Available : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352340921002869>
- [5] S. Bhattacharya, R. Mehran, R. Sukthankar, and M. Shah, “Classification of cinematographic shots using lie algebra and its application to complex event recognition,” vol. 16, no. 3, pp. 686–696, lie. [Online]. Available : <http://ieeexplore.ieee.org/document/6714427/>
- [6] D. Helm, F. Jögl, and M. Kampel, “Historian : A large-scale historical film dataset with cinematographic annotation,” in *2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*. IEEE, pp. 2087–2091, historian. [Online]. Available : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9897300/>
- [7] A. Petrogianni, P. Koromilas, and T. Giannakopoulos, “Film shot type classification based on camera movement styles,” in *Pattern Recognition and Image Analysis*, A. J. Pinho, P. Georgieva, L. F. Teixeira, and J. A. Sánchez, Eds. Springer International Publishing, vol. 13256, pp. 602–615, dataset ? [Online]. Available : https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-04881-4_48
- [8] Z. Chen, Y. Zhang, L. Zhang, and C. Yang, “RO-TextCNN based MUL-MOVE-net for camera motion classification,” in *2021 IEEE/ACIS 20th International Fall Conference on Computer and Information Science (ICIS Fall)*. IEEE, pp. 182–186, MOVE-SET. [Online]. Available : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9627386/>

Objectifs

Enjeux :

- Dissocier le mouvement de la caméra de celui des objets (problème central et difficile pour toutes les méthodes)
- Modéliser et reconnaître des mouvements complexes et combinés (ex : caméra à l'épaule, mouvements mixtes)

4 catégories phares : Static, Panning, Tilting et Zoom/

- Représentent les mouvements fondamentaux de caméra
- Faciles à annoter et reconnaître
- Base pour des mouvements plus complexes (combinaisons)
- Réduisent la complexité du problème

**Merci pour votre
attention**